

chap7一元函数微分学的应用(物理应用和经济应用)

目的[1]:掌握导数的物理本质—变化率模型与相关变化率(数一/数二高频考点)

目的[2]:掌握质点直线运动中的位移、速度、加速度与高阶导数链式微分关系

目的[3]:掌握平面曲线运动中的速度分解、法向/切向加速度与曲率动力学模型

目的[4]:熟练建立物理量之间的几何/代数约束方程,并结合隐函数求导法与链式法则求解变化率

目的[5]:掌握导数在经济学中的边际分析(边际成本、边际收益、边际利润及利润最大化准则)

目的[6]:掌握需求价格弹性公式、弹性与收益的关系,熟练运用导数分析经济决策

1. 导数的物理本质:变化率与相关变化率

原理[1]:变化率的物理定义

若物理量 y 依赖于时间参数 t ,则 y 对 t 的导数即为 y 随时间 t 变化的**瞬时变化率**:

$$\frac{dy}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta t}$$

(1) 若 $\frac{dy}{dt} > 0$,表示物理量随时间增加(如膨胀、上升、升温、加速);

(2) 若 $\frac{dy}{dt} < 0$,表示物理量随时间减少(如收缩、下降、降温、减速)。

原理[2]:相关变化率模型与标准SOP流程

设两个或多个物理量 x, y, θ 都是时间 t 的可导函数,它们之间通过某种几何约束关系或物理规律满足关联方程:

$$F(x, y, \dots) = 0$$

若已知其中某些量的变化率(如 $\frac{dx}{dt}$),求另一物理量对时间的变化率 $\frac{dy}{dt}$ 。

[相关变化率标准解题SOP(步控流程)]

操作[1]:选元定标:设出所有随时间变化的变量(记为 $x(t), y(t), \theta(t)$ 等)。

注意:变化过程中的动量严禁在求导前代入固定数值!

操作[2]:几何/物理建模:利用勾股定理、相似三角形、三角函数定义或体积公式建立几何约束方程 $F(x, y) = 0$ 。

操作[3]:对时间 t 全求导:方程两边关于时间 t 求导(视各变量为 t 的复合函数,严格应用链式法则)。

操作[4]:代入特定瞬时值:仅在求导完成后,将题设中“特定瞬间”的几何位置参数和已知变化率代入,解出目标变化率。

2. 质点直线运动与微分关系

原理[1]:质点直线运动中的高阶导数链

设质点沿直线运动的位置坐标随时间的变化规律为位移函数 $s = s(t)$:

(1) **瞬时速度(一阶导数)**: $v(t) = \frac{ds}{dt} = s'(t)$

(2) **瞬时加速度(二阶导数)**: $a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2} = s''(t)$

(3) **加加速度/变加速度(三阶导数Jerk)**: $j(t) = \frac{da}{dt} = \frac{d^3s}{dt^3} = s'''(t)$

原理[2]:以位移为自变量的链式法则变换

在动力学问题中,加速度或外力常由位置决定(如弹簧弹力、万有引力 $a = a(s)$)。此时时间参数 t 被消去,利用复合求导链式法则进行转化:

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{ds} \cdot \frac{ds}{dt} = v \frac{dv}{ds} = \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{2} v^2 \right)$$

本质作用:此关系是建立牛顿第二定律微分方程的桥梁： $F = ma \implies F(s) = mv \frac{dv}{ds}$ ，分离变量即可直接积分求解速度与位移的关系。

3. 平面曲线运动与切向/法向加速度(结合曲率)

原理[1]:切向加速度与法向加速度的正交分解

当质点沿平面曲线 $y = f(x)$ 运动，弧长参数为 s ，瞬时速率为 $v = \frac{ds}{dt}$ 时，其加速度向量 $\vec{a}$ 可正交分解为切向分量 $\vec{a}_\tau$ 与法向分量 $\vec{a}_n$ ：

$$\vec{a} = a_\tau \vec{\tau} + a_n \vec{n}$$

(1) 切向加速度 a_τ ：反映速率大小改变的快慢：

$$a_\tau = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2}$$

(2) 法向加速度 a_n ：反映运动速度方向改变的快慢，与轨迹在当前点的曲率 K 及曲率半径 R 直接绑定：

$$a_n = \frac{v^2}{R} = Kv^2$$

(3) 全加速度大小：

$$a = |\vec{a}| = \sqrt{a_\tau^2 + a_n^2} = \sqrt{\left(\frac{dv}{dt}\right)^2 + (Kv^2)^2}$$

原理[2]:平面直角坐标下的曲率计算

若曲线方程为 $y = f(x)$ ，在点 (x, y) 处的曲率 K 为：

$$K = \frac{|y''|}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}}$$

曲率半径为 $R = \frac{1}{K}$ 。

5. 经典强化例题精解

例题[1]:相关变化率(仰角与高度模型)

观测站位于离火箭发射台水平距离为3 km的平地上。若火箭垂直向上发射，当火箭高度达到4 km时，其瞬时上升速度为800 km/h。求此时观测站仪器对火箭观测仰角的变化率。

主要思路:利用直角三角形建立正切函数几何约束方程 $y = 3 \tan \theta$ ，两端对时间 t 求导应用链式法则，代入特定瞬间的几何量解出仰角变化率

[1]选元与几何建模：

设在时刻 t ，火箭垂直高度为 $y(t)$ ，观测站仪器的仰角为 $\theta(t)$ 。

由直角三角形三角函数关系：

$$\tan \theta = \frac{y}{3} \implies y = 3 \tan \theta$$

[2]两端关于时间 t 求导：

方程两端关于时间 t 求导(视 y 与 θ 为 t 的复合函数)：

$$\frac{dy}{dt} = 3 \sec^2 \theta \cdot \frac{d\theta}{dt}$$

[3]确定特定瞬间的几何量：

当火箭高度 $y = 4$ km时：

(1) 水平距离为3 km，斜边视线距离为 $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ km；

(2) 此时 $\cos \theta = \frac{3}{5} \implies \sec \theta = \frac{5}{3}$ ；

(3) 瞬时上升速度已知： $\frac{dy}{dt} = 800$ km/h。

[4]代入计算仰角变化率：

$$800 = 3 \cdot \left(\frac{5}{3}\right)^2 \cdot \frac{d\theta}{dt} = \frac{25}{3} \cdot \frac{d\theta}{dt}$$

解得：

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{800 \times 3}{25} = 96 \text{ rad/h}$$

例题[2]:相关变化率(倒圆锥漏水模型)

一倒置圆锥形水漏斗，其底面圆半径为 $R = 6 \text{ cm}$ ，高为 $H = 12 \text{ cm}$ 。水以 $2 \text{ cm}^3/\text{s}$ 的恒定速率从底部小孔漏出。当水深为 4 cm 时，求漏斗中水面下降的速率。

主要思路:利用相似三角形将半径 r 用高 h 表示以消元，建立单一变量体积公式 $V(h)$ ，两边对 t 求导后代入瞬时水深求解

[1]选元与几何相似消元：

设在时刻 t ，水深为 $h(t)$ ，对应水面半径为 $r(t)$ ，水的体积为 $V(t)$ 。

由圆锥截面的相似三角形性质：

$$\frac{r}{h} = \frac{R}{H} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2} \implies r = \frac{1}{2}h$$

[2]建立单变量体积函数：

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{1}{2}h\right)^2 h = \frac{1}{12}\pi h^3$$

[3]两端对时间 t 求导：

$$\frac{dV}{dt} = \frac{1}{12}\pi \cdot 3h^2 \frac{dh}{dt} = \frac{1}{4}\pi h^2 \frac{dh}{dt}$$

[4]代入已知瞬时值计算：

漏水说明体积随时间减少， $\frac{dV}{dt} = -2 \text{ cm}^3/\text{s}$ ，水深 $h = 4 \text{ cm}$ ：

$$-2 = \frac{1}{4}\pi (4)^2 \frac{dh}{dt} = 4\pi \frac{dh}{dt} \implies \frac{dh}{dt} = -\frac{1}{2\pi} \text{ cm/s}$$

故水面下降的速率为 $\frac{1}{2\pi} \text{ cm/s}$ 。

例题[3]:相关变化率(滑梯靠墙下滑模型)

长为 5 m 的梯子靠在垂直的墙上。底端以 2 m/s 的匀速沿水平地面向远离墙面方向滑动。当底端离墙面 3 m 时，求顶端沿墙面下滑的速度，以及梯子与地面夹角 θ 的变化率。

主要思路:建立勾股定理约束方程 $x^2 + y^2 = 25$ 对时间求导求解顶端下滑速度；通过余弦定义 $\cos \theta = \frac{x}{5}$ 对时间求导求解角速度

[1]勾股定理建模与求导：

设底端离墙距离为 $x(t)$ ，顶端离地高度为 $y(t)$ 。满足几何约束：

$$x^2 + y^2 = 5^2 = 25$$

两端对时间 t 求导：

$$2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} = 0 \implies x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt} = 0$$

[2]计算特定瞬时的顶端速度：

当 $x = 3 \text{ m}$ 时，代入勾股方程得 $y = \sqrt{25 - 3^2} = 4 \text{ m}$ 。

已知 $\frac{dx}{dt} = 2 \text{ m/s}$ ，代入得：

$$3(2) + 4 \frac{dy}{dt} = 0 \implies \frac{dy}{dt} = -\frac{3}{2} \text{ m/s}$$

说明顶端沿墙面下滑的速度大小为 1.5 m/s 。

[3]求夹角 θ 的变化率：

由几何关系 $\cos \theta = \frac{x}{5}$ ，两端对 t 求导：

$$-\sin \theta \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{5} \frac{dx}{dt}$$

此时 $\sin \theta = \frac{y}{5} = \frac{4}{5}$ ，代入得：

$$-\frac{4}{5} \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{5} \times 2 \implies \frac{d\theta}{dt} = -\frac{1}{2} \text{ rad/s}$$

例题[4]:曲线运动(法向加速度与曲率结合)

质点沿抛物线轨道 $y = \frac{1}{2}x^2$ 运动。当质点到达点 $(1, \frac{1}{2})$ 时，已知质点在该点的瞬时速率为 $v = 2\sqrt{5} \text{ m/s}$ ，且速率随时间的增加率为 $\frac{dv}{dt} = 3 \text{ m/s}^2$ 。求质点在该瞬时的全加速度大小。

主要思路:切向加速度直接由速率导数给出；法向加速度通过轨迹曲率公式 K 及 $a_n = Kv^2$ 计算；最后合成全加速度

[1]切向加速度计算：

切向加速度反映速率大小改变的快慢，直接由已知条件给出：

$$a_{\tau} = \frac{dv}{dt} = 3 \text{ m/s}^2$$

[2]计算轨迹在点 $x = 1$ 处的曲率 K ：

(1) $y' = x \implies y'(1) = 1$;

(2) $y'' = 1 \implies y''(1) = 1$;

(3) 代入平面曲线曲率公式：

$$K = \frac{|y''|}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{[1+1^2]^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{2^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

[3]计算法向加速度 a_n ：

$$a_n = Kv^2 = \frac{1}{2\sqrt{2}} \times (2\sqrt{5})^2 = \frac{20}{2\sqrt{2}} = 5\sqrt{2} \text{ m/s}^2$$

[4]合成全加速度大小：

$$a = \sqrt{a_{\tau}^2 + a_n^2} = \sqrt{3^2 + (5\sqrt{2})^2} = \sqrt{9 + 50} = \sqrt{59} \text{ m/s}^2$$